

Título del proyecto

Autor(es):

Nombres Apellido Apellido
Nombres Apellido Apellido
Nombres Apellido Apellido

Anteproyecto presentado para la asignatura Proyecto de Grado I

Director(a):

Nombres Apellido Apellido

Asesor o Co-Director (si aplica):

Nombres Apellido Apellido

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Bucaramanga, Santander

Fecha

Tabla de Contenido

1. Introducción.....	
2. Planteamiento del Problema.....	
3. Justificación del proyecto.....	
4. Objetivos.....	
4.1. Objetivo general.....	
4.2. Objetivos específicos.....	
5. Alcance y delimitación.....	
6. Marco de Referencia.....	
6.1. Marco Teórico.....	
6.2. Estado del Arte.....	
6.3. Marco Normativo y Legal.....	
6.3.1. Consideraciones éticas (si aplica).....	
7. Diseño Metodológico.....	
8. Resultados Esperados.....	
9. Referencias Bibliográficas.....	
10. Anexos.....	

1. Introducción

Contexto general del problema o necesidad

max. 150 palabras

Presentar brevemente el contexto del proyecto, enmarcando el problema o necesidad que lo origina. Esta sección debe ser clara y motivadora, conectando con el lector y justificando por qué vale la pena abordar este reto.

Ejemplo:

En los entornos de oficina, la gestión de documentos suele ser manual, dispersa o dependiente de herramientas fragmentadas. Esto genera pérdidas de información, ineficiencia y riesgos de seguridad. Este proyecto propone un ecosistema de aplicaciones móviles integradas para optimizar la administración documental, mejorar el acceso a la información y reducir la dependencia del papel.

2. Planteamiento del Problema

Max. 400 palabras.

En esta sección, el estudiante debe explicar con detalle una situación problemática real y vigente, relacionada directamente con su contexto o área de estudio. Se recomienda redactar de lo general a lo particular, mostrando cómo una necesidad, deficiencia o carencia impacta negativamente en un grupo, institución o proceso.

Recomendaciones para su redacción:

- Muestra evidencia concreta del problema (datos, situaciones observadas, brechas identificadas).
- El problema debe ser específico, acotado en el tiempo y espacio, y relevante para el área de estudio.
- No se deben incluir propuestas de solución aquí (eso se aborda en los objetivos y metodología).

Análisis de Necesidades y Actores

En este punto se debe caracterizar a las personas o comunidades implicadas en el problema (actores), e identificar sus necesidades, expectativas, limitaciones o afectaciones.

¿Qué debe incluir?

- Una caracterización breve de los actores (por ejemplo, estudiantes de grado 10°, docentes de informática, personal administrativo, etc.).
- Una exposición de las necesidades concretas de estos actores en relación con el problema descrito.
- Si es pertinente, puedes usar un cuadro de análisis de partes interesadas (stakeholders).

Este capítulo es **clave para justificar el proyecto**, ya que muestra que la propuesta **responde a una necesidad real, concreta y sustentada con evidencia**. Si no hay un problema claro, el proyecto pierde sentido metodológico.

2.1. Árbol del problema

El árbol del problema es una representación visual que organiza el problema central, sus causas y sus consecuencias en una estructura de causa-efecto.

El problema principal se ubica en el centro, las causas en la parte inferior y los efectos en la parte superior.

Su elaboración permite comprender la raíz de la problemática y orientar la formulación de objetivos y estrategias en el proyecto de grado.

2.2. Pregunta problema.

Para redactar la pregunta problema con base en el planteamiento y el árbol del problema que tienes, se sigue una estructura que parte del problema central y lo transforma en una pregunta que sea:

- A. **Clara:** debe entenderse sin ambigüedades.
- B. **Específica:** delimitar el contexto, población o ámbito.
- C. **Investigable:** susceptible de análisis, diagnóstico y propuesta de solución.
- D. **Abierta:** no puede responderse con un “sí” o “no”, sino que invite a explorar y justificar.

Ejemplo:

La gestión documental en oficinas administrativas sigue enfrentando grandes retos en su proceso de transformación digital. A pesar del avance tecnológico, el 68% de las oficinas en pequeñas y medianas empresas del área metropolitana de Bucaramanga aún gestionan documentos físicos como medio principal de archivo y comunicación interna (Observatorio TIC Santander, 2023). Este modelo tradicional implica riesgos como pérdida de información, duplicidad de documentos, errores en el seguimiento de procesos y baja eficiencia operativa.

Durante una encuesta aplicada a 35 empresas locales, el 74% de los empleados indicó que invierte entre 2 y 5 horas semanales buscando documentos específicos, mientras que el 58% afirmó haber perdido algún documento importante en los últimos seis meses. Adicionalmente, el 83% de los encuestados señaló que no cuenta con acceso a los archivos desde dispositivos móviles, limitando la productividad en esquemas de trabajo remoto o híbrido.

Aunque existen soluciones de gestión documental en el mercado, como Google Drive, SharePoint o DocuWare, su adopción se ve obstaculizada por barreras como el costo de licencias, la complejidad de configuración o la falta de personal capacitado para su implementación. Por ello, muchas organizaciones optan por soluciones parciales como escáneres físicos, almacenamiento en carpetas locales o uso informal de mensajería como WhatsApp, lo que compromete la seguridad y trazabilidad documental.

La falta de un ecosistema digital accesible, móvil y adaptado a las necesidades reales de este tipo de oficinas impacta negativamente en la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de los procesos

administrativos. En este contexto, surge la necesidad de una solución digital que centralice, automatice y facilite la gestión documental desde dispositivos móviles, sin requerir conocimientos técnicos avanzados ni inversiones elevadas.

Árbol del problema

Consecuencias indirectas	• Pérdida de competitividad frente a empresas con procesos digitalizados.	• Incremento progresivo de costos operativos.	• Mayor dependencia de personal para tareas repetitivas.	• Limitaciones para implementar teletrabajo o modelos híbridos.
Consecuencias directas	• Pérdida o extravío recurrente de documentos importantes.	• Retrasos en la toma de decisiones por falta de información oportuna.	• Baja eficiencia en el seguimiento de procesos.	• Riesgo elevado de incumplimiento normativo.
Problema central	Baja eficiencia y trazabilidad en la gestión documental de oficinas administrativas debido a la dependencia de procesos físicos y el uso de soluciones digitales fragmentadas.			
Causas directas	• Predominio del uso de documentos físicos como medio principal de archivo y comunicación.	• Escasa integración entre herramientas digitales existentes.	• Acceso limitado a documentos desde dispositivos móviles.	• Uso de herramientas no especializadas (WhatsApp, carpetas locales).
Causas indirectas	• Complejidad técnica en configuración e implementación.	• Costos elevados de licencias de plataformas de gestión documental robustas.	• Falta de personal capacitado en gestión documental digital.	• Resistencia cultural al cambio tecnológico.

Pregunta problema propuesta

¿Cómo optimizar la eficiencia y la trazabilidad en la gestión documental de las oficinas administrativas de pequeñas y medianas empresas del área metropolitana de Bucaramanga, considerando su dependencia de procesos físicos y el uso de soluciones digitales fragmentadas?

3. Justificación del proyecto

max. 500 palabras

Explicar detalladamente por qué se realiza el proyecto. Esta sección debe demostrar que existe una necesidad real, relevante y pertinente que justifica la inversión de tiempo, recursos y esfuerzo en su desarrollo.

¿Qué debe contener?

Relevancia social, académica o tecnológica:

- *¿Por qué es importante este proyecto en el contexto actual?*
- *¿A qué problemática concreta responde?*
- *¿A quién beneficia (población objetivo, institución, comunidad, sector productivo)?*

Pertinencia del proyecto:

- *¿Qué impacto se espera generar?*
- *¿Está alineado con políticas, planes institucionales o demandas del entorno?*

Valor agregado:

- *¿Qué lo diferencia de otros trabajos similares?*
- *¿Cuál es su aporte innovador, educativo o técnico?*

Viabilidad del proyecto:

- *¿Es posible desarrollar el proyecto con los recursos, conocimientos y tiempos disponibles?*

Relación con la formación del estudiante:

- *¿Cómo aporta a la formación profesional del autor?*
- *¿Qué competencias, habilidades o conocimientos se fortalecerán?*

Recomendaciones:

- *Argumenta con datos cuando sea posible (pueden ser del diagnóstico inicial).*
- *Enfatiza el beneficio del proyecto, sin describir aún cómo se hará.*
- *Evita frases genéricas como “es importante porque sí”; justifica siempre.*

Ejemplo:

En un contexto donde la transformación digital es una prioridad estratégica, la gestión documental representa un pilar fundamental para el funcionamiento eficiente de cualquier organización. Sin embargo, aún persisten brechas importantes en este campo, especialmente en oficinas de pequeñas y medianas empresas (PYMES), donde los procesos administrativos siguen siendo predominantemente manuales, costosos y poco seguros.

Este proyecto es social y tecnológicamente relevante porque responde a una necesidad concreta de modernización en la gestión documental, contribuyendo a la eficiencia operativa, la sostenibilidad ambiental (reducción del uso de papel) y la seguridad de la información. Según el Observatorio TIC Santander (2023), más del 60% de las oficinas locales no cuentan con herramientas digitales especializadas y el 78% manifiesta dificultades para acceder a documentos fuera del lugar de trabajo, lo cual afecta directamente la continuidad y calidad de los procesos.

El ecosistema de aplicaciones móviles propuesto está diseñado para beneficiar a personal administrativo, gerencial y de archivo de oficinas con recursos limitados, al permitirles digitalizar, organizar, consultar y firmar documentos desde dispositivos móviles. Esto facilita la implementación de flujos de trabajo más ágiles, seguros y centralizados sin necesidad de adquirir software corporativo de alto costo o depender de infraestructura tecnológica avanzada.

Desde una perspectiva de pertinencia institucional y sectorial, el proyecto se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Transformación Digital de MIPYMES (MinTIC, 2022) y responde a la demanda de soluciones adaptables, móviles y escalables en entornos laborales que aún no han digitalizado sus procesos administrativos básicos.

El valor agregado de este proyecto radica en su enfoque modular, móvil y de bajo costo, con interfaces diseñadas bajo principios de usabilidad, integración con almacenamiento en la nube y funcionalidades clave como escaneo OCR, firma digital y control de versiones. A diferencia de otras soluciones existentes, se prioriza la accesibilidad desde teléfonos inteligentes, permitiendo su implementación incluso en contextos con poca infraestructura tecnológica.

En términos de viabilidad, el proyecto será desarrollado con tecnologías de código abierto (Flutter, Firebase, SQLite), lo que reduce significativamente los costos de licenciamiento y permite un desarrollo ágil y escalable. Las pruebas piloto se realizarán en un entorno real de oficina, lo cual permitirá validar la solución en condiciones prácticas.

Desde el punto de vista formativo, este proyecto representa una oportunidad clave para que los autores fortalezcan sus competencias en análisis de requerimientos, desarrollo móvil multiplataforma, gestión de datos, diseño UX/UI, ciberseguridad y metodologías ágiles. Además, promueve la capacidad de identificar necesidades reales del entorno, proponer soluciones tecnológicas innovadoras y gestionarlas hasta su validación funcional.

En conclusión, este proyecto no solo es pertinente y viable, sino que tiene un impacto potencial directo en la mejora de los procesos administrativos, la seguridad documental y la eficiencia organizacional de oficinas que requieren avanzar hacia un modelo de gestión digital más moderno, seguro y sostenible.

4. Objetivos

Los objetivos definen **qué se busca lograr** con el proyecto. Deben ser claros, medibles y coherentes con la problemática planteada y con la justificación. Se dividen en:

4.1. Objetivo general

max. 40 palabras

Es la meta principal del proyecto. Responde a la pregunta:

¿Cuál es el propósito global del trabajo?

Recomendaciones:

- *Usa un solo verbo principal en infinitivo (Ej: Desarrollar, Diseñar, Implementar, Fortalecer).*
- *Sé preciso y evita frases demasiado generales.*
- *Alinea este objetivo con la solución que se quiere construir o validar.*

Ejemplo:

Desarrollar un ecosistema de aplicaciones móviles que facilite la gestión documental en oficinas administrativas, optimizando el acceso, organización y seguridad de la información desde dispositivos móviles.

4.2. Objetivos específicos

max. 30 palabras por cada uno

max. 4 objetivos específicos

Son metas parciales o tareas concretas que permiten alcanzar el objetivo general.

Responden a la pregunta:

¿Qué acciones específicas debo realizar para cumplir el objetivo general?

Recomendaciones:

- *Empieza cada uno con un verbo en infinitivo: Diseñar, Analizar, Implementar, Validar, Evaluar, Probar, Integrar, Diagnosticar, etc.*
- *Asegúrate de que cada uno sea concreto, medible y limitado en alcance.*
- *Redactarlos en orden lógico (primero diagnóstico, luego diseño, desarrollo, prueba, etc.).*

Ejemplo:

1. Diagnosticar las necesidades, flujos de trabajo y problemas actuales en la gestión documental de oficinas administrativas.
2. Diseñar interfaces móviles modulares para las funcionalidades de escaneo, consulta, organización y firma digital de documentos.

3. Desarrollar los módulos del ecosistema utilizando tecnologías móviles multiplataforma y servicios de almacenamiento en la nube.
4. Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas de usabilidad, eficiencia y seguridad en un entorno real de oficina.

5. Alcance y delimitación

max. 250 palabras

Esta parte define con claridad hasta dónde llega el proyecto (alcance) y qué elementos o contextos quedan por fuera (delimitación). El objetivo es evitar ambigüedades, establecer expectativas realistas y mostrar que el proyecto está bien planeado y enfocado.

Especifica qué se va a hacer, qué entregables se generarán y qué funciones, procesos o elementos serán abordados. Debe responder:

- ¿Qué aspectos serán cubiertos por el proyecto?
- ¿Qué productos o resultados tangibles se entregarán?
- ¿A qué público está dirigido?

¿Qué es la delimitación?

Define las fronteras del proyecto, es decir, qué no se incluirá o qué limitaciones se reconocen desde el principio. Esto puede referirse a:

- Tiempo (ej: se implementa en una sola institución durante X semanas)
- Cobertura (ej: no incluye niveles universitarios)
- Recursos (ej: uso de herramientas gratuitas o de bajo costo)
- Alcance funcional (ej: no incluye conectividad con bases de datos externas)
- Dimensión geográfica o poblacional (ej: estudiantes de grado 9 de colegios públicos en Bogotá)

Consejos de redacción:

1. Sé realista y preciso. Evita prometer más de lo que puedes entregar.
2. No incluyas justificaciones aquí; solo explica qué incluye y qué no.
3. Puedes usar subtítulos dentro del texto para separar “Alcance” y “Delimitación”.

Ejemplo:

Este proyecto desarrolló un ecosistema compuesto por tres aplicaciones móviles funcionales e integradas para uso en oficinas administrativas: (1) una aplicación de escaneo y digitalización de documentos, (2) una aplicación para la consulta, organización y búsqueda de archivos, y (3) una aplicación para la validación mediante firma digital. Las aplicaciones estarán orientadas a dispositivos Android y se conectarán a una base de datos en la nube para garantizar disponibilidad y respaldo. El sistema incluirá autenticación de usuarios, control de versiones de documentos y notificaciones básicas. El producto se probará en un entorno real durante un piloto de 4 semanas en una oficina administrativa local.

El proyecto no incluirá integración con sistemas empresariales complejos (ERP), ni sincronización con bases de datos gubernamentales o servicios web externos. La solución estará limitada a dispositivos móviles Android (no se cubrirá iOS en esta etapa). Las funcionalidades se enfocarán en el ciclo básico de gestión documental, por lo que no se implementarán flujos de aprobación complejos, inteligencia artificial ni cifrado avanzado de archivos en esta fase. La validación se realizará en una única oficina, por lo tanto, los resultados no serán generalizables a todos los contextos organizacionales.

6. Marco de Referencia

6.1. Marco Teórico

Max. 1500 palabras

El marco teórico expone los fundamentos conceptuales y técnicos que sustentan el proyecto. Sirve como respaldo académico y permite al lector comprender los términos, principios y tecnologías clave que se aplicarán en el desarrollo. Aquí se responde a la pregunta: ¿Qué necesito conocer para entender este proyecto desde una perspectiva científica o técnica?

¿Qué incluir?

Debes presentar:

- Teorías fundamentales que sustentan el enfoque del proyecto
- Conceptos técnicos (por ejemplo: inteligencia artificial generativa, aprendizaje automático, diseño UX/UI, bases de datos no relacionales, etc.)
- Categorías o variables relevantes según el tipo de proyecto
- Relación entre conceptos clave y el objetivo del proyecto

¿Cómo organizarlo?

Puedes dividir esta sección en subtemas técnicos, según los elementos clave del proyecto.

Consejos de redacción:

- No se trata de copiar definiciones, sino de explicar conceptos de manera crítica y aplicada al proyecto.
- Usa citas bibliográficas adecuadas APA 7ma edición.
- Prioriza calidad sobre cantidad: incluye solo lo necesario para sustentar el proyecto.
- Evita que esta sección se vuelva un resumen de libros; mantén la relación con los objetivos y el problema identificado.

Ejemplo:

La gestión documental se define como el conjunto de normas, prácticas y técnicas utilizadas para administrar el ciclo de vida de los documentos, desde su creación hasta su disposición final, en formato

físico o digital (Duranti & Rogers, 2012). En los entornos organizacionales, una gestión documental eficiente permite optimizar los procesos administrativos, garantizar la trazabilidad de la información y reducir riesgos asociados al extravío o mal uso de los datos.

Con la evolución tecnológica, han surgido sistemas de gestión documental electrónica (SGDE), los cuales automatizan procesos como la clasificación, almacenamiento, búsqueda, control de versiones y acceso controlado a archivos. Estos sistemas pueden ser locales o en la nube, y en algunos casos se integran con herramientas de firma digital, escaneo óptico de caracteres (OCR) y flujos de trabajo colaborativos (Reyes et al., 2020).

Por otro lado, el desarrollo móvil ha permitido que muchas de estas funcionalidades puedan trasladarse a dispositivos como smartphones y tablets. Gracias a frameworks como Flutter o React Native, es posible construir aplicaciones multiplataforma con una sola base de código, optimizando los recursos de desarrollo (Martin et al., 2021). Estos entornos permiten el acceso a recursos del dispositivo como la cámara, el almacenamiento interno y la conectividad en red, fundamentales para una solución de gestión documental móvil.

Además, conceptos como usabilidad y experiencia de usuario (UX) son fundamentales en el diseño de interfaces móviles efectivas. La norma ISO 9241-210 establece principios para diseñar interfaces centradas en el usuario, destacando atributos como facilidad de aprendizaje, eficiencia de uso y satisfacción subjetiva (ISO, 2010).

El almacenamiento en la nube también es un componente clave en este tipo de soluciones. Servicios como Firebase o AWS S3 permiten guardar documentos, sincronizar datos entre múltiples dispositivos y aplicar reglas de acceso seguro en tiempo real, lo cual contribuye a la disponibilidad y continuidad del servicio (Alonso & Pérez, 2019).

Por último, la firma digital y el control de versiones son funciones esenciales para garantizar la validez legal de los documentos y la integridad de los procesos administrativos. En Colombia, la Ley 527 de 1999 regula el uso de firmas electrónicas, reconociendo su validez jurídica siempre que se garantice autenticidad e integridad del mensaje.

En resumen, este proyecto se sustenta en principios de gestión documental electrónica, desarrollo móvil multiplataforma, almacenamiento en la nube y diseño centrado en el usuario, con el fin de ofrecer una solución práctica, segura y accesible para oficinas con necesidades documentales básicas.

6.2. Estado del Arte

Max. 1500 palabras

¿Qué debe contener esta sección?

El estado del arte es un análisis crítico y comparativo de soluciones, productos, investigaciones o desarrollos similares al proyecto propuesto. Su propósito es identificar lo que ya se ha hecho, cómo se ha hecho y en qué aspectos tu propuesta representa una mejora, innovación o adaptación.

Diferencia clave con el Marco Teórico:

- El marco teórico define los conceptos y fundamentos académicos y técnicos necesarios para comprender tu proyecto.
- El estado del arte muestra qué ya existe (proyectos, productos, investigaciones, tecnologías, patentes, etc) y cómo se posiciona tu propuesta frente a ello.

¿Qué incluir?

- Revisión de productos, prototipos, investigaciones o implementaciones reales: pueden ser locales, nacionales o internacionales.
- Evaluación de sus características técnicas, metodológicas o de impacto.
- Identificación de vacíos, limitaciones o aspectos no resueltos.
- Comparación con tu propuesta, señalando mejoras o elementos diferenciadores.

¿Dónde buscar referentes?

- Bases de datos científicas: **Google Scholar, Scopus, Redalyc, Dialnet, IEEE Xplore, ACM, etc.**
- Repositorios académicos institucionales
- Plataformas de software y videojuegos: **Steam, itch.io, GitHub, EpicGames, Unity, etc.**
- Documentos de proyectos públicos o privados (Minciencias, BID, UNESCO, etc.)
- Libros o revistas
- Portales web
- Entre otros.

Consejos de redacción:

- Usa un enfoque analítico, no sólo descriptivo: no basta con listar, debes comparar y argumentar.
- Utiliza cuadros comparativos si tienes varios referentes.
- Cita correctamente fuentes (APA 7ma edición)
- Asegúrate de que los referentes realmente tengan relación con tu proyecto (no uses ejemplos muy genéricos).

Ejemplo:

En los últimos años, diversas herramientas digitales han abordado la necesidad de gestionar documentos de forma electrónica. Sin embargo, la mayoría de estas soluciones están diseñadas para entornos corporativos complejos o requieren infraestructura tecnológica avanzada, lo cual dificulta su adopción por parte de oficinas pequeñas o medianas que necesitan soluciones simples, móviles y accesibles.

Una de las soluciones más conocidas es DocuWare Mobile, una aplicación que permite el escaneo, búsqueda y aprobación de documentos desde dispositivos móviles. Si bien ofrece funcionalidades completas, su uso está limitado por altos costos de licenciamiento y necesidad de infraestructura previa, lo que la hace poco viable para pequeñas empresas (DocuWare, 2023).

Por su parte, Adobe Scan y Microsoft Lens se enfocan en el escaneo móvil de documentos con OCR (reconocimiento óptico de caracteres), permitiendo convertir imágenes en texto editable. Sin embargo, estas aplicaciones no ofrecen un sistema completo de gestión documental: carecen de control de versiones, autenticación de usuarios o estructura organizativa de archivos (González & Herrera, 2022).

Otras plataformas como Evernote y Google Drive permiten almacenar y compartir archivos, pero no están diseñadas específicamente para procesos administrativos formales, y no cuentan con funciones como firma digital integrada o trazabilidad de acciones, elementos clave para garantizar validez jurídica y control documental (Ríos et al., 2021).

En el ámbito académico, proyectos como el desarrollado por Martínez y Suárez (2020) en la Universidad del Valle proponen sistemas de gestión documental para entornos universitarios, pero están diseñados para funcionar en escritorio y red local, sin adaptaciones móviles ni integración en la nube.

A nivel nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha promovido el uso de sistemas de gestión documental digital en entidades públicas, como ORFEO y AGORA, pero estos sistemas son complejos, requieren capacitación técnica y están limitados a plataformas web (MinTIC, 2022).

Comparación con la propuesta

A diferencia de las soluciones revisadas, el proyecto que se propone desarrolla un ecosistema de aplicaciones móviles orientadas a la simplicidad, modularidad y accesibilidad. Su diseño está enfocado en oficinas administrativas con baja infraestructura tecnológica, permitiendo escanear, almacenar, consultar y firmar documentos desde cualquier lugar, sin depender de servidores locales ni costos de licenciamiento. Además, su interfaz estará centrada en la usabilidad y será multiplataforma mediante tecnologías como Flutter y Firebase.

Este enfoque permite llenar vacíos identificados en el estado del arte: la falta de soluciones móviles integradas, adaptables y con funciones de control documental real para contextos con recursos limitados.

6.3. Marco Normativo y Legal

Max. 300 palabras

¿Qué debe contener esta sección?

El Marco Normativo y Legal presenta las leyes, decretos, normas técnicas o éticas que regulan, condicionan o respaldan el desarrollo del proyecto, ya sea en su construcción, uso, implementación o difusión.

Este apartado es obligatorio si tu proyecto involucra:

- Uso de datos personales (usuarios, estudiantes, encuestas)
- Creación de productos digitales (software, juegos, apps)
- Propiedad intelectual (uso de imágenes, música, código abierto, licencias)
- Temas relacionados con accesibilidad, ciberseguridad, bioética o inclusión
- Aplicación en contextos educativos, empresariales, gubernamentales o de salud

¿Qué

incluir?

- Normas nacionales o internacionales que regulen la actividad del proyecto.
- Leyes específicas aplicables en Colombia (o país del estudio).

- Normas técnicas relacionadas (ISO, NTC, W3C, etc.).
- Consideraciones éticas y/o de protección de derechos de los usuarios.
- Políticas institucionales si el proyecto se desarrolla en una universidad, colegio o empresa.

Consejos de redacción:

- Menciona la ley o norma por su nombre completo y número.
- Indica brevemente qué exige o permite, y cómo se relaciona con tu proyecto.
- No transcribas artículos de ley. Resume su aplicación práctica.
- Si no aplica ninguna normativa, justifica su omisión con claridad.

Ejemplos de normas relevantes en Colombia:

- Ley 1581 de 2012 – Protección de datos personales
- Ley 23 de 1982 – Derechos de autor
- Decreto 1074 de 2015 – Uso de software en el entorno empresarial
- Ley 1341 de 2009 – Acceso a tecnologías de la información
- Resolución 256 de 2016 (MinTIC) – Accesibilidad web
- Normas ISO/IEC 25010 – Calidad del software
- Guías W3C / WCAG 2.1 – Accesibilidad digital

Ejemplo:

El desarrollo e implementación de un sistema de gestión documental digital debe estar alineado con las normativas legales que rigen el manejo de la información, la protección de datos personales, la propiedad intelectual y el uso de firmas digitales. En el contexto colombiano, estas normativas son clave para garantizar la legalidad, seguridad y confiabilidad del sistema propuesto.

Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales

Esta ley establece disposiciones generales para la protección de los datos personales en Colombia, aplicando principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad y seguridad. En el contexto del proyecto, es esencial que el ecosistema garantice la confidencialidad de la información contenida en los documentos gestionados, mediante autenticación de usuarios, control de acceso y almacenamiento seguro en la nube.

Normas ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 25010

Aunque no son de cumplimiento obligatorio, estas normas internacionales guían buenas prácticas en seguridad de la información (ISO 27001) y calidad del software (ISO 25010). El sistema será diseñado teniendo en cuenta atributos como confiabilidad, usabilidad y mantenibilidad, lo cual fortalece su aplicabilidad y confiabilidad en entornos reales.

6.3.1. Consideraciones éticas

Max. 300 palabras

¿Qué debe contener esta sección?

Este apartado aborda los principios éticos que guían el desarrollo del proyecto, especialmente si se involucran personas, datos sensibles, o se espera impacto social o educativo.

Su propósito es garantizar que el proyecto respete la dignidad humana, la autonomía, la privacidad, la inclusión y los valores fundamentales, alineándose con prácticas responsables.

¿Cuándo es obligatorio?

- Si el proyecto involucra recopilación de datos personales (nombres, edades, correos, imágenes).
- Si se trabaja con menores de edad, estudiantes, docentes u otras poblaciones vulnerables.
- Si se desarrollan intervenciones en contextos reales (aulas, comunidades, empresas).
- Si se utiliza IA generativa o herramientas automatizadas para analizar o tomar decisiones.
- Si se expone a los usuarios a riesgos digitales (uso prolongado de pantallas, manipulación de emociones, etc.).

Consejos de redacción:

- Escribe en futuro o presente, como una declaración de principios y medidas.
- No generalices: especifica las acciones éticas adoptadas.
- Relaciona las medidas éticas con los momentos concretos del desarrollo del proyecto (diagnóstico, pruebas, validación).
- Especifica el nivel de riesgo de la investigación o proyecto.

Ejemplo:

El desarrollo de este proyecto implica la creación de un sistema que, en su aplicación real, podría involucrar el manejo de información sensible, datos personales y documentos de carácter privado. Por lo tanto, se contemplan medidas éticas orientadas a proteger la privacidad, garantizar la transparencia y promover el uso responsable de la tecnología.

Durante la fase de pruebas, no se utilizarán documentos reales ni datos personales de terceros. Todos los documentos incluidos en los escenarios de validación serán simulados, asegurando que no se vulneren derechos de privacidad ni se exponga información confidencial.

Este proyecto se considera *sin riesgo*, al no involucrar menores de edad, ni poblaciones vulnerables, ni datos sensibles en su etapa de desarrollo. Sin embargo, se asume el compromiso de ajustar sus lineamientos éticos en caso de futuras escalas del proyecto que impliquen una implementación más amplia.

7. Diseño Metodológico

Max. 2000 palabras

En esta sección se describe de manera estructurada cómo se desarrollará el proyecto para alcanzar los objetivos propuestos. Debe definir el enfoque y alcance de la investigación, la metodología de desarrollo que se empleará, las fases del proyecto, las técnicas e instrumentos para la recolección y análisis de la información, así como la estrategia de validación de la solución. El diseño metodológico debe garantizar la coherencia entre el problema planteado, los objetivos, las actividades de desarrollo y los resultados esperados.

Apartado	Contenido mínimo esperado
1. Enfoque y tipo de investigación	Indicar el enfoque (cuantitativo, cualitativo o mixto), el tipo de investigación (aplicada, experimental, descriptiva, etc.) y justificar su elección.
2. Metodología de desarrollo	Describir la metodología que guiará el desarrollo de la solución (Scrum, Design Science Research, CRISP-DM, Design Thinking, Cascada, XP, etc.) y justificar por qué es adecuada para el proyecto.
3. Fases o procedimiento	Describir las etapas del proyecto, las actividades principales y los productos o entregables de cada fase.
4. Técnicas e instrumentos	Explicar cómo se obtendrá la información o cómo se evaluará la solución (encuestas, entrevistas, pruebas de software, casos de prueba, métricas, experimentos, observación, registros, etc.).
5. Estrategia de validación	Definir cómo se comprobará que la solución cumple los objetivos planteados (pruebas funcionales, métricas de desempeño, evaluación con usuarios, comparación con una línea base, juicio de expertos, entre otros).

El estudiante deberá describir el proceso que seguirá para desarrollar y validar su proyecto. Como mínimo, deberá incluir: (1) el enfoque y tipo de investigación, (2) la metodología de desarrollo seleccionada y su justificación, (3) las fases o procedimiento de ejecución, (4) las técnicas e instrumentos para la recolección y análisis de la información o evaluación de la solución, y (5) la estrategia de validación que evidencie el cumplimiento de los objetivos del proyecto, como se expone en la tabla anterior, incluir como anexo a esta un cronograma de trabajo y presupuesto en caso de ser requerido.

Referenciación en el diseño metodológico: La metodología propuesta deberá estar sustentada en literatura científica, técnica o normativa que justifique la selección del enfoque de investigación, la metodología de desarrollo, las técnicas e instrumentos empleados y la estrategia de validación. No es suficiente mencionar metodologías como Scrum, Design Science Research, CRISP-DM o Design Thinking; el estudiante deberá citar las fuentes originales o referencias académicas reconocidas que respalden su aplicación.

Cada decisión metodológica deberá estar debidamente justificada mediante referencias bibliográficas pertinentes. El estudiante deberá citar las fuentes que fundamentan la selección del enfoque de investigación, la metodología de desarrollo, las técnicas de recolección y análisis de información, los instrumentos utilizados y la estrategia de validación propuesta.

Ejemplo:

7. Diseño Metodológico

El diseño metodológico establece la ruta estructurada que seguirá el proyecto Ecosistema de aplicaciones móviles para gestión documental, desde su formulación hasta su ejecución final. Este desarrollo se enmarca en un proyecto tecnológico aplicado con validación en un entorno operativo relevante, cuyo objetivo es alcanzar un nivel de madurez tecnológica (TRL) entre 3 y 5.

7.1 Aplicación del ciclo PHVA

- Planear: diagnóstico de necesidades en oficinas administrativas, análisis de flujos documentales, estudio comparativo de alternativas tecnológicas y planificación de la solución.

- **Hacer:** desarrollo iterativo de los módulos de la aplicación (escaneo, consulta/organización, firma digital), integración con almacenamiento en la nube y pruebas preliminares.
- **Verificar:** validación funcional, pruebas de rendimiento y seguridad en entorno piloto, revisión de trazabilidad documental.
- **Actuar:** implementación de mejoras detectadas, documentación técnica y socialización de resultados.

7.2 Adaptación de fases PMBOK

- **Inicio:** definición del alcance, objetivos y entregables del proyecto.
- **Planificación:** elaboración de la EDT (Estructura Desglosada del Trabajo), cronograma y análisis de riesgos.
- **Ejecución:** desarrollo técnico de cada módulo y configuración del entorno en la nube.
- **Monitoreo y Control:** seguimiento a hitos y validaciones parciales alineadas al TRL proyectado.
- **Cierre:** entrega final del ecosistema, documentación técnica y sustentación.

7.3 Metodología de desarrollo

Dado que el desarrollo será realizado por una sola persona, se propone un **enfoque iterativo-incremental** que permita avanzar por incrementos funcionales validados progresivamente. Este enfoque puede apoyarse en herramientas visuales como **Kanban** para la gestión de tareas, pero la metodología definitiva será elegida y justificada por el desarrollador según sus preferencias y experiencia.

En todos los casos, la metodología seleccionada deberá integrarse con **PHVA** y **PMBOK**, asegurando control sobre el alcance, el tiempo y la calidad.

7.4 Diseño de Ingeniería

Análisis comparativo de alternativas

Criterio / Alternativa	A. Sistemas comerciales existentes (Google Drive, SharePoint, Dropbox Business)	B. Aplicación web responsiva (HTML5, ReactJS, Node.js)	C. Ecosistema de aplicaciones móviles multiplataforma (Flutter/Firebase)
Integración con hardware nativo	Limitada o nula; requiere apps externas	Limitada; acceso restringido por navegador	Completa; acceso directo a APIs nativas del dispositivo
Operación offline y sincronización diferida	Depende de plan empresarial; almacenamiento local limitado	Limitada; requiere almacenamiento en caché del navegador	Completa; sincronización automática en segundo plano

Personalización de flujos documentales	Muy baja; plantillas y procesos predefinidos	Media; requiere desarrollo adicional	Alta; arquitectura modular adaptada a procesos internos
Escalabilidad	Alta, pero dependiente de licencias y costos	Alta; depende de infraestructura propia o contratada	Alta; infraestructura cloud escalable bajo demanda
Seguridad y control de acceso	Alta; cifrado y gestión de permisos centralizada	Media-alta; depende de la configuración del servidor	Alta; cifrado extremo a extremo y autenticación multifactor integrada
Costo de implementación	Alto; licencias por usuario y almacenamiento	Medio; infraestructura y desarrollo propios	Bajo-medio; desarrollo inicial mayor, pero sin licencias por usuario
Mantenimiento y evolución	Bajo; gestionado por el proveedor	Medio; requiere equipo técnico propio	Medio; requiere actualizaciones periódicas y soporte
Tiempo de desarrollo	Nulo (ya disponible)	Medio; depende de complejidad de funcionalidades	Medio-alto; desarrollo iterativo por módulos
Compatibilidad multiplataforma	Alta; apps oficiales para múltiples sistemas	Alta; compatible con navegadores modernos	Alta; compilación nativa para Android/iOS

Conclusión

técnica:

Aunque las alternativas **A** y **B** presentan menor tiempo de adopción inicial, su capacidad de integración con hardware nativo, personalización y operación offline es limitada. La alternativa **C** —ecosistema de aplicaciones móviles multiplataforma— ofrece la mayor flexibilidad, integración con funcionalidades nativas, posibilidad de trabajo sin conexión, escalabilidad y control de seguridad, lo que la hace más adecuada para el contexto del proyecto.

7.5 Identificación de variables

La identificación de las variables técnicas, operativas y de impacto se realizó a partir de un proceso sistemático de levantamiento y análisis de requerimientos, combinando fuentes primarias y fuentes secundarias.

En la primera etapa, se efectuó un diagnóstico funcional de los procesos actuales de gestión documental en oficinas administrativas, mediante observación directa, entrevistas semiestructuradas con usuarios clave y revisión de flujos de trabajo existentes. Este diagnóstico permitió detectar deficiencias recurrentes, como la falta de integración con dispositivos móviles, tiempos elevados de búsqueda documental y limitaciones en la trazabilidad de la información.

En paralelo, se consultaron estándares técnicos internacionales y buenas prácticas de la industria en materia de seguridad, interoperabilidad y experiencia de usuario. Entre ellos destacan las guías de seguridad de OWASP Mobile Security Project, las recomendaciones de la norma ISO/IEC 27001 en cuanto a protección de datos y controles de acceso, y la *System Usability Scale (SUS)* como referencia para medir la facilidad de uso.

Asimismo, se revisaron estudios académicos y reportes técnicos que abordan la optimización de la gestión documental digital y su impacto en la productividad (Laudon & Laudon, 2020; Ulrich & Eppinger, 2016). Esto permitió contextualizar el diseño del sistema dentro de prácticas probadas y garantizar que las variables seleccionadas respondieran a criterios de ingeniería de software, diseño centrado en el usuario y seguridad de la información.

Finalmente, la priorización de las variables se realizó aplicando un criterio de relevancia (impacto esperado sobre los objetivos del proyecto) y un criterio de viabilidad (capacidad de medición y validación dentro del alcance del trabajo de grado). Como resultado, se definieron las variables presentadas en la tabla anterior, agrupadas en tres categorías: técnicas, operativas y de impacto.

Estas variables servirán como ejes de evaluación durante todo el desarrollo del proyecto, permitiendo medir de forma objetiva el avance hacia el nivel de madurez tecnológica (TRL) previsto, así como la efectividad de la solución implementada.

Tipo de variable	Variable	Descripción técnica	Métrica Indicador /	Justificación ingenieril
Técnica	Compatibilidad Android/iOS	Capacidad de la aplicación para ejecutarse de manera estable y con igual funcionalidad en ambos sistemas operativos móviles.	Pruebas de compatibilidad en ≥ 2 versiones recientes de Android e iOS.	Garantiza alcance multiplataforma, aumentando la adopción y evitando dependencia de un único sistema operativo.
Técnica	Seguridad (Cifrado AES-256)	Implementación de cifrado de extremo a extremo para datos almacenados y transmitidos.	Validación mediante auditoría de seguridad y herramientas OWASP.	AES-256 es estándar de la industria para alta seguridad en aplicaciones móviles y cumple con normativas internacionales (ISO/IEC 27001, GDPR).

Técnica	Autenticación multifactor (MFA)	Requiere al menos dos métodos de verificación antes de conceder acceso.	Porcentaje de usuarios configurados con MFA ≥ 90 %.	Reduce significativamente el riesgo de accesos no autorizados y protege información sensible.
Técnica	Rendimiento bajo diferentes cargas	Capacidad de respuesta de la aplicación en escenarios de baja, media y alta demanda.	Tiempo de respuesta < 2 s con 100 usuarios concurrentes.	Asegura operatividad óptima incluso en picos de uso, evitando degradación del servicio.
Operativa	Tiempo de respuesta	Intervalo desde la solicitud de un documento hasta su apertura en pantalla.	≤ 2 s en promedio.	Mejora la eficiencia operativa y la experiencia del usuario.
Operativa	Facilidad de uso	Nivel de comprensión y aprendizaje de la interfaz por parte de usuarios finales.	Escala SUS $\geq 80/100$.	Una interfaz intuitiva reduce capacitación y errores de operación.
Operativa	Adaptabilidad a distintos perfiles de usuario	Capacidad del sistema para ajustarse a roles y permisos diferenciados.	Configuración de ≥ 3 perfiles operativos (administrador, usuario estándar, auditor).	Permite control de acceso granular y personalización de la experiencia.
Impacto	Reducción de tiempos de búsqueda documental	Disminución porcentual en el tiempo necesario para localizar un documento.	≥ 40 % de reducción respecto al proceso actual.	Impacta directamente en la productividad administrativa.
Impacto	Mejora en trazabilidad	Capacidad de registrar y consultar	100 % de eventos relevantes	Facilita auditorías internas y

	documental	el historial de cambios y accesos a documentos.	registrados.	cumplimiento normativo.
Impacto	Incremento en productividad	Aumento de tareas completadas por usuario en el mismo periodo de tiempo.	≥ 20 % de incremento en productividad medida.	Refleja eficiencia generada por la digitalización y automatización de procesos.

7.6 Análisis de factibilidad

- **Técnica:** viable mediante Flutter y Firebase; TRL proyectado: **TRL 5**.
- **Económica:** bajo costo operativo al evitar licencias de software privativo; inversión inicial limitada a desarrollo y pruebas.
- **Operativa:** implementación posible en oficinas piloto con dispositivos móviles Android de gama media y conectividad básica.

7.7 Hitos y TRL esperados

Incremento Entrega	TRL alcanzado	Entregable clave
Incremento 1	TRL 3	Módulo de escaneo funcional validado en entorno de prueba
Incremento 2	TRL 4	Módulos de consulta y organización integrados con almacenamiento en nube
Incremento 3	TRL 5	Ecosistema completo validado en oficina piloto

7.8 Análisis de riesgos y planes de contingencia

Riesgo	Impacto	Plan de contingencia
Fallos en sincronización nube-móvil	Alto	Implementar almacenamiento local temporal y reintentos automáticos

Baja adopción del sistema	Medio	Capacitación previa y mejoras en la interfaz
Vulnerabilidades de seguridad	Alto	Auditorías de código y cifrado extremo a extremo

7.9 Validación de resultados

Cada incremento funcional será evaluado mediante:

- **Usabilidad:** *System Usability Scale (SUS)*.
- **Rendimiento:** tiempo de respuesta y consumo de recursos.
- **Seguridad:** *OWASP Mobile Security Testing Guide*.

Los resultados obtenidos servirán para implementar mejoras y garantizar que la solución alcance el TRL definido, dejando la base para futuras fases de escalamiento.

8. Resultados Esperados

Max. 500 palabras

Este apartado debe **mostrar lo que se espera lograr** en el proyecto y alineado con los objetivos, la pregunta, el estado del arte y la literatura revisada, describe de forma clara, realista y concreta lo que se espera obtener al finalizar el proyecto de grado, tanto a nivel técnico como en términos de impacto práctico. No se trata solo de listar entregables, sino de proyectar el alcance funcional de la propuesta, su aplicabilidad y su nivel de desarrollo al concluir la etapa de trabajo de grado.

El texto debe ir más allá de promesas generales: debe anticipar qué funcionalidades, mejoras o soluciones serán alcanzadas, en qué condiciones se probarán, y cuál será el estado de madurez tecnológica de la solución construida.

En el caso de proyectos con enfoque en innovación, desarrollo tecnológico y/o investigación aplicada (I+D+i), es indispensable identificar el nivel de madurez tecnológica (TRL) que se pretende alcanzar. Para efectos de un trabajo de grado, el nivel TRL aspirado debe estar entre 3 y 5, es decir:

- **TRL 3:** Pruebas experimentales o validación de concepto en laboratorio.
- **TRL 4:** Prototipo funcional validado en entorno controlado.
- **TRL 5:** Sistema validado en entorno relevante o simulado, con retroalimentación de usuarios reales.

Este nivel debe corresponder con la complejidad del desarrollo, el tiempo disponible y la naturaleza del problema abordado. Si el proyecto busca implementar un sistema, se debe especificar qué tanto de ese sistema funcionará, cómo se medirá su desempeño, y en qué condiciones será evaluado.

Usa un lenguaje técnico narrativo, claro, explicando los resultados tanto técnicos como los beneficios esperados para los usuarios o el contexto intervenido. Evita frases vagas o demasiado ambiciosas; enfócate en lo factible, útil y demostrable.

Ejemplo:

Como resultado del desarrollo del ecosistema de aplicaciones móviles para gestión documental, se espera obtener una solución tecnológica funcional que atienda las principales necesidades identificadas en oficinas administrativas con altos volúmenes de manejo documental. El sistema permitirá realizar tareas como escaneo, organización, consulta y firma digital de documentos desde dispositivos móviles, integrando estas funcionalidades de forma segura, modular y multiplataforma.

Se proyecta que con la implementación del sistema se optimicen significativamente los tiempos de búsqueda y gestión de documentos, al mismo tiempo que se fortalezca la seguridad, trazabilidad y control de acceso a la información digital. La inclusión de mecanismos de autenticación para firma digital, así como el uso de servicios en la nube para almacenamiento, busca además mejorar la continuidad operativa y reducir la dependencia de recursos físicos.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto busca alcanzar un nivel de madurez tecnológica TRL 5, es decir, una versión beta funcional validada en un entorno relevante o con usuarios reales que trabajen en un contexto de oficina, que permita evaluar la viabilidad del ecosistema en condiciones similares a su futura aplicación definitiva. Este nivel implica que todos los módulos estarán integrados, operativos y sometidos a pruebas de usabilidad, eficiencia y seguridad con usuarios reales.

El resultado esperado no se limita a la entrega de una solución técnica, sino a la generación de una herramienta adaptable y escalable, susceptible de evolucionar hacia un producto replicable en otras instituciones con condiciones documentales similares. Asimismo, se espera contribuir a la apropiación tecnológica por parte de los usuarios administrativos mediante interfaces intuitivas, ajustadas a sus flujos de trabajo cotidianos.

En conjunto, el proyecto aportará tanto valor práctico como aprendizajes en procesos de diseño centrado en el usuario, validación en campo y desarrollo ágil de aplicaciones móviles orientadas a contextos institucionales reales.

9. Referencias Bibliográficas

Estilo APA según las normas institucionales

Normas APA 7ma edición: <https://normasapa.in/>

Ejemplo:

1. Alonso, F., & Pérez, C. (2019). *Tecnologías en la nube y su impacto en la gestión documental*. Revista de Innovación y Tecnología, 17(2), 34–42. <https://doi.org/10.5555/rit.2019.17.2.34>
2. Baracaldo, D. M., Hernández, J. M., & Torres, R. A. (2018). *Gestión documental en la era digital: Una revisión de estándares y tecnologías*. Revista Colombiana de Computación, 19(1), 23–36. <https://doi.org/10.2225/revcomputacion.2018.19.1.3>

3. DocuWare. (2023). *DocuWare Mobile App – Features and Pricing*. <https://www.docuware.com>
4. Duranti, L., & Rogers, C. (2012). *Trusting records in the cloud: The creation, management, and preservation of trustworthy digital content*. Springer.
5. González, A., & Herrera, P. (2022). Comparativa entre aplicaciones móviles de escaneo documental con OCR. *Revista de Ingeniería Informática Aplicada*, 18(1), 45–52.
6. ISO. (2010). *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems* (ISO 9241-210:2010). International Organization for Standardization.
7. Ley 23 de 1982. Por la cual se dictan normas sobre derechos de autor. Diario Oficial 35952.
8. Ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. Diario Oficial 43.673.
9. Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial 48.587.
10. Martínez, L., & Suárez, C. (2020). Sistema de gestión documental digital para entornos universitarios. *Revista Colombiana de Ciencia y Tecnología*, 9(2), 87–95.
11. MinTIC. (2022). *Guía para la implementación de gestión documental digital en entidades públicas*. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. <https://www.mintic.gov.co>
12. Martin, J., Torres, D., & Ríos, L. (2021). *Desarrollo de aplicaciones móviles con Flutter*. Editorial Académica Española.
13. Nielsen, J. (2000). *Why you only need to test with 5 users*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>
14. Reyes, M., Gaitán, F., & Lara, S. (2020). *Gestión documental digital en entornos empresariales: Retos y soluciones*. *Revista Colombiana de Tecnología y Sociedad*, 5(1), 55–66.
15. Ríos, D., Ramírez, E., & López, M. (2021). Plataformas colaborativas para el manejo de documentos: fortalezas y debilidades. *Revista Tecnológica Iberoamericana*, 14(3), 66–73.

10. Anexos

- Cronograma de ejecución del proyecto
- Diagramas completos, diseños o planos
- Mecanismos de recolección de datos
- Redacción de consentimientos y/o asentimientos informados plantillas institucionales
- Actas de bitácora general y bitácora de tutorías firmadas